

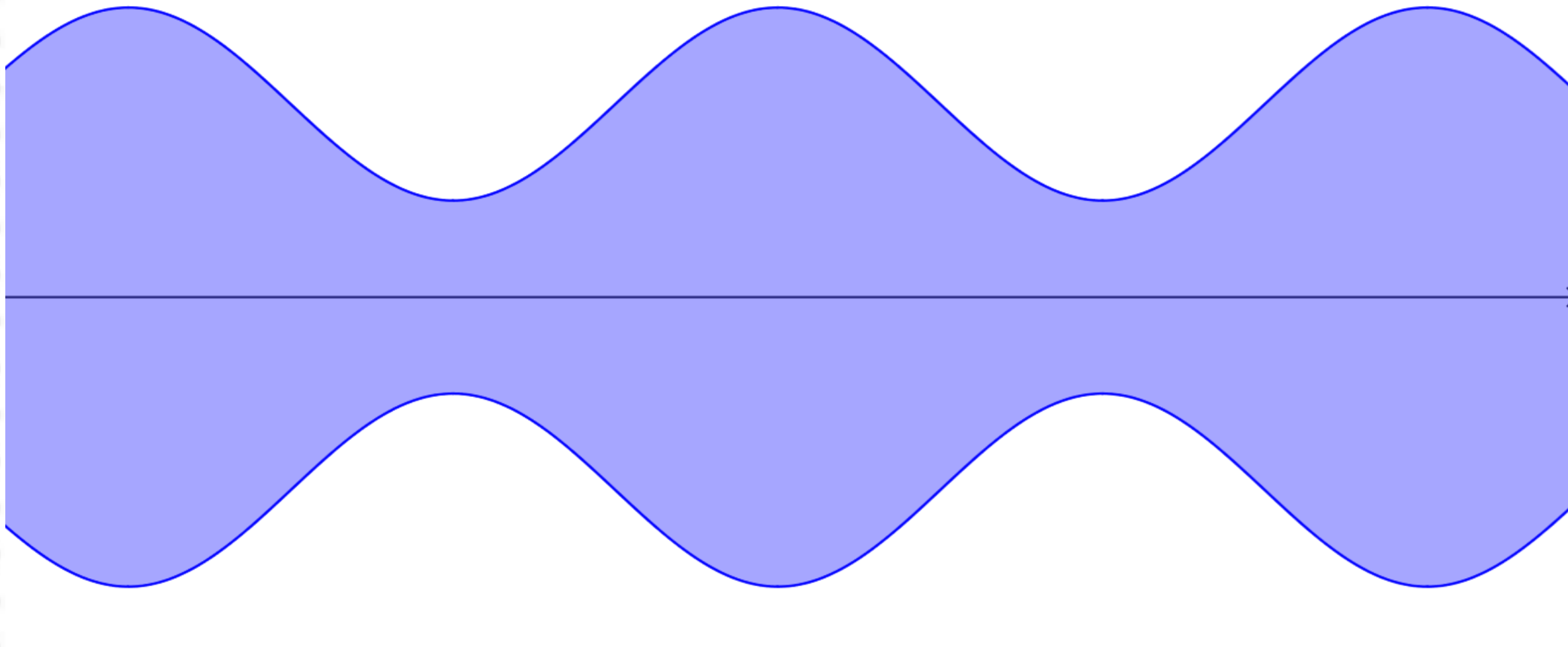
Matemática para los ingenieros II

Sesión: Integral impropia



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Modelamiento de señales



$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

Bienvenida al curso

Presentación del docente:

Imagen del futuro profesional en ingeniería:

- ❑ ¿Cómo puedes ejercer tu carrera?
- ❑ ¿Qué necesitas para ejercer tu carrera?



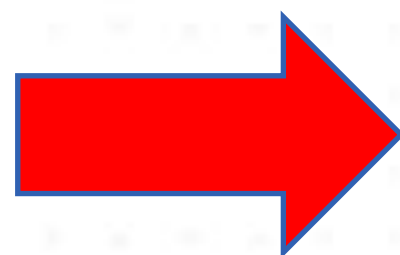
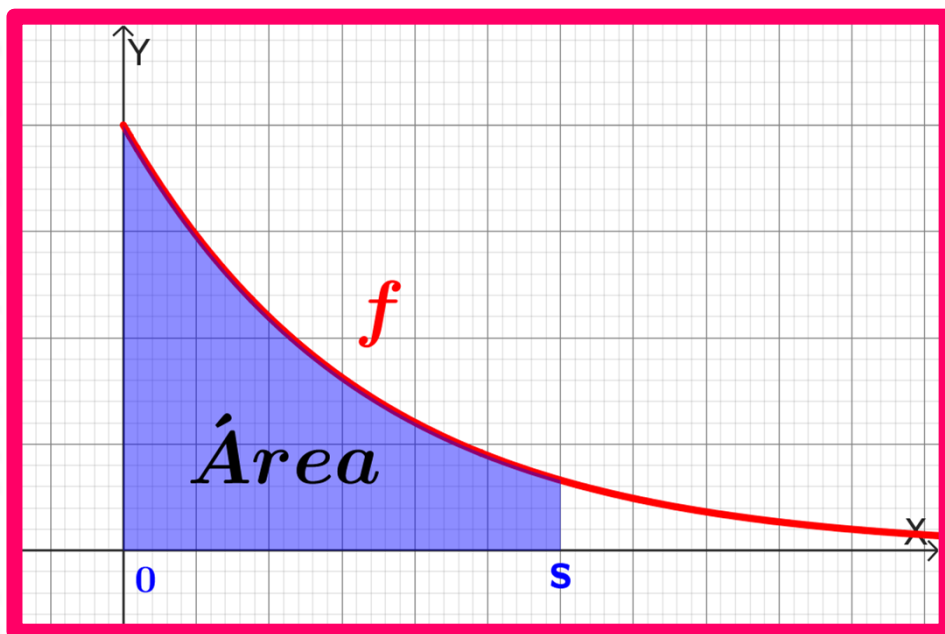
 www.cip.org.pe

LOGRO DE SESIÓN

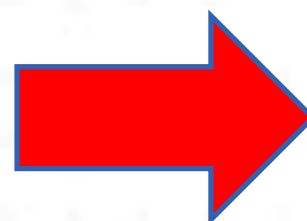
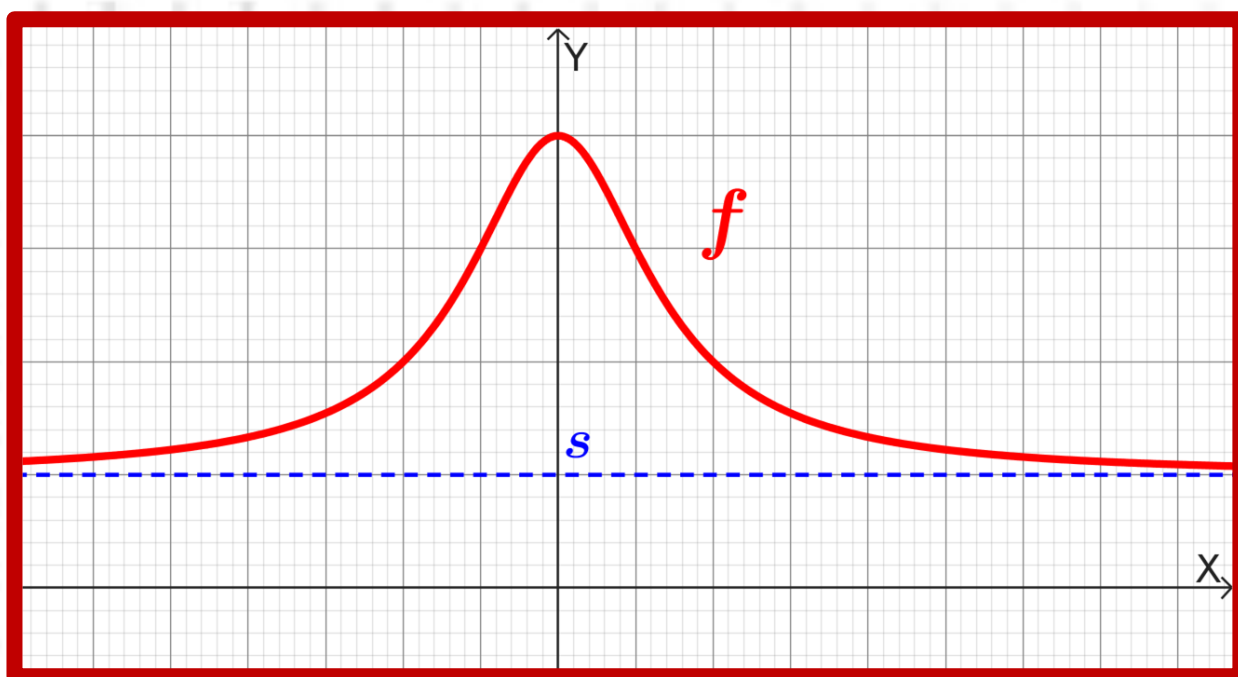
Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve integrales impropias para la solución de problemas relacionados al campo de la ingeniería y otras disciplinas.



Saberes previos



$$\text{Área} = \int_0^s f(x) dx$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = s$$

Utilidad de la integral impropia

La integral impropia se usa en la modulación de señales, entre ellos:

- ❑ Modulación de amplitud (AM)
- ❑ Modulación de fase (PM)
- ❑ Modulación de frecuencia (FM)

Estos métodos son caracterizados por una ecuación matemática las cuales se analizan mediante la transformada de fourier.

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

Integral impropia de primera especie

1. Sea f una función continua en el intervalo $[a, +\infty[$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

La integral converge si el límite existe, en caso contrario, la integral diverge.

2. Sea f una función continua en el intervalo $]-\infty, b]$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

La integral converge si el límite existe, en caso contrario, la integral diverge.

3. Sea f una función continua en el intervalo $]-\infty, +\infty[$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx, \text{ } c \text{ es cualquier número real}$$

La integral izquierda diverge si cualquiera de las integrales de la derecha diverge

Evalúe la integral e indique si converge o diverge

$$A = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

Solución

$$A = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-2e^{-\frac{x}{2}} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{2}{e^{\frac{x}{2}}} \right]_1^b$$

$$A = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{e^{\frac{1}{2}}} - \frac{2}{e^{\frac{b}{2}}} \right] = \frac{2}{\sqrt{e}}$$

Respuesta: La integral es convergente ya que el límite existe y su valor es $\frac{2}{\sqrt{e}}$

Evalúe la integral e indique si converge o diverge

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

Solución

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx + \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \lim_{b \rightarrow -\infty} [\arctg(e^x)]_b^0 + \lim_{a \rightarrow +\infty} [\arctg(e^x)]_0^a = \left(\frac{\pi}{4}\right) + \left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Respuesta: La integral es convergente ya que el límite existe y su valor es $\frac{\pi}{2}$

Integral impropia de segunda especie



Universidad
Tecnológica
del Perú

1. Si f es continuo en el intervalo $[a, b[$ y tiene una discontinuidad infinita en b , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

La integral converge si el límite existe, en caso contrario, la integral diverge.

2. Si f es continuo en el intervalo $]a, b]$ y tiene una discontinuidad infinita en a , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

La integral converge si el límite existe, en caso contrario, la integral diverge.

3. Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$, excepto para algún c en $]a, b[$ en que f tiene una discontinuidad infinita, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

La integral izquierda diverge si cualquiera de las integrales de la derecha diverge

Evalúe la integral e indique si converge o diverge

$$A = \int_0^3 \frac{dx}{x^5}$$

Solución

$$A = \int_0^3 \frac{dx}{x^5} = \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{4x^4} \right]_b^3$$

$$A = \int_0^3 \frac{dx}{x^5} = \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{4(3)^4} + \frac{1}{4(b)^4} \right] = \infty$$

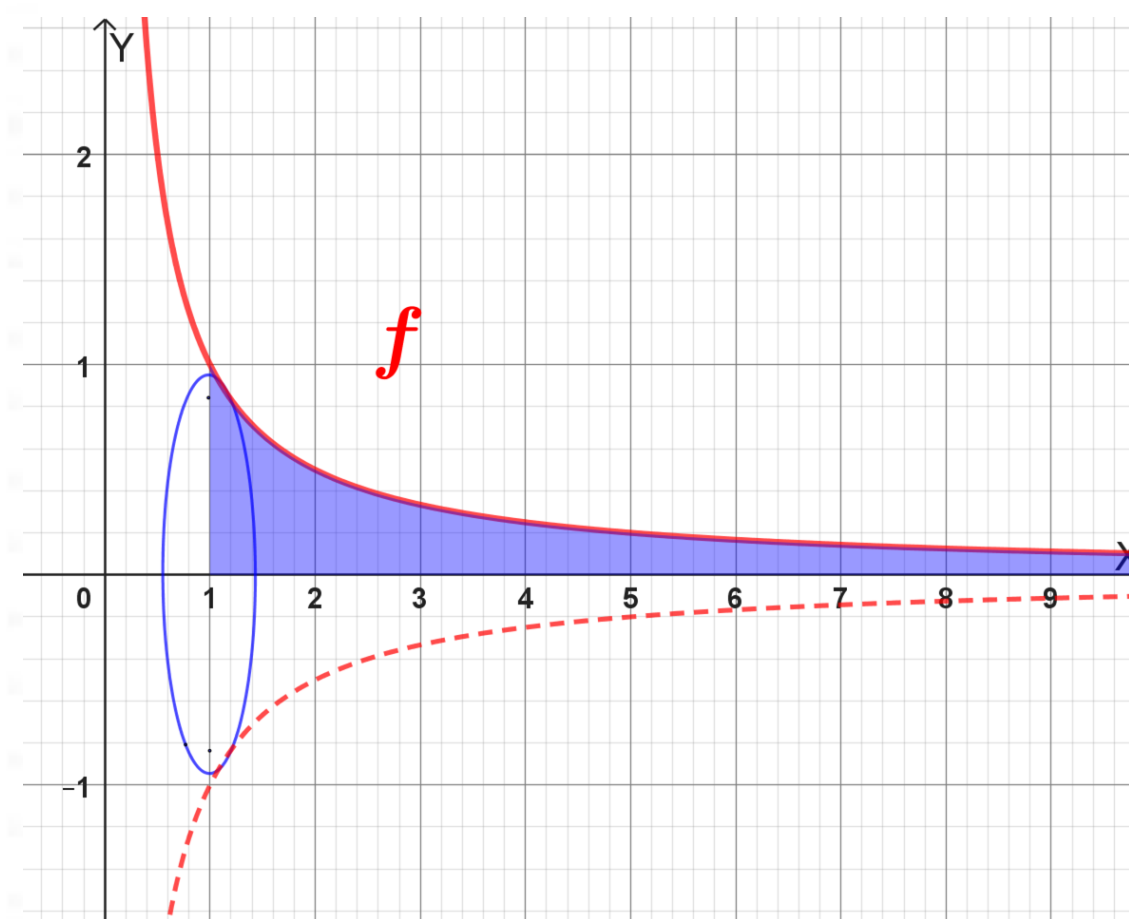
Respuesta: La integral impropia diverge.

El volumen de la “trompeta de Gabriel” se obtiene mediante la integral

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x} \right]^2 dx$$

Calcule dicho volumen.

Solución



El volumen de la “trompeta de Gabriel” se obtiene mediante la integral

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x} \right]^2 dx$$

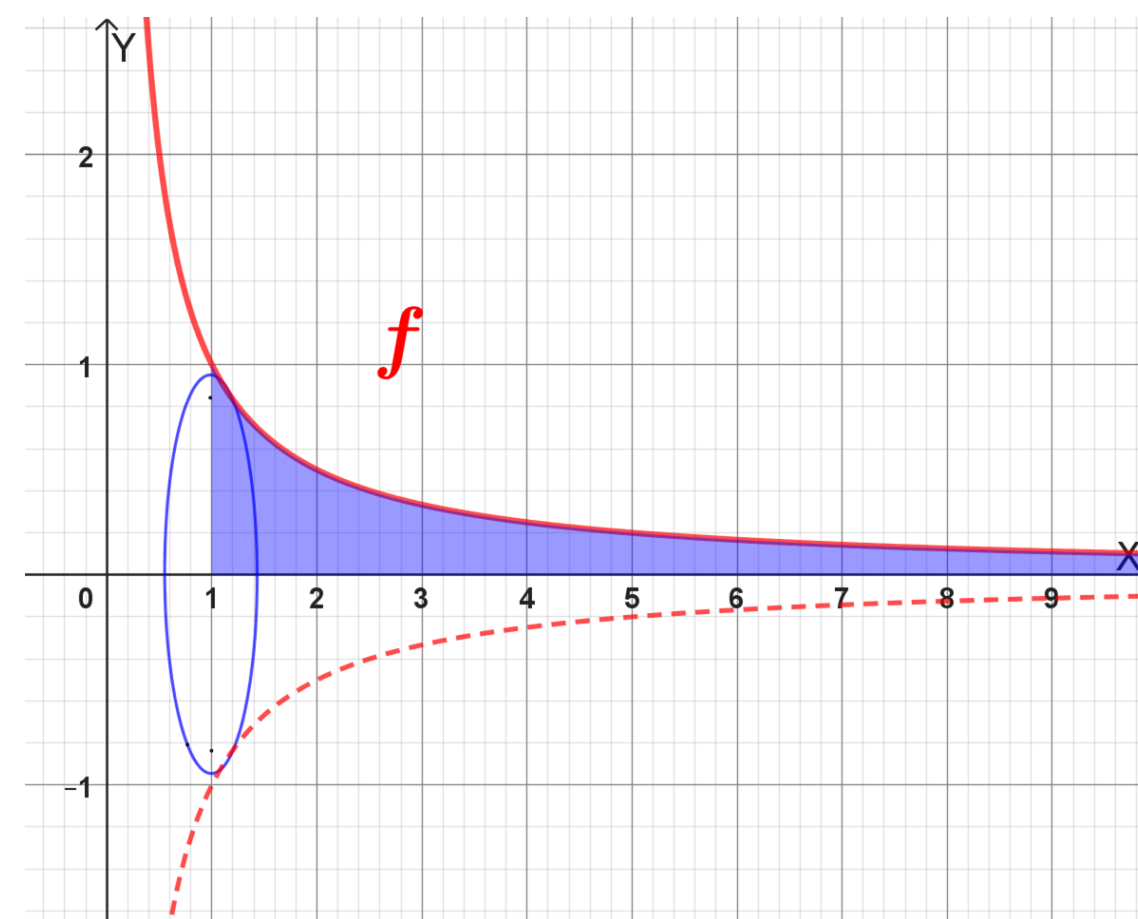
Calcule dicho volumen.

Solución

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x} \right]^2 dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\pi \int_1^b x^{-2} dx \right]$$

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x} \right]^2 dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \pi$$

Respuesta: El volumen de la trompeta es πu^3



Evalúe la integral e indique si converge o diverge

$$\int_{-\infty}^0 x \cdot 5^{-x^2} dx$$

Solución

Evalúe la integral e indique si converge o diverge

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$$

Resolución

ACTIVIDAD GRUPAL

Evalúe las siguientes integrales

a.

b.

c.

Conclusiones

- ❑ ¿Cuándo se dice que la integral impropia es convergente?
- ❑ ¿Cuándo se dice que la integral impropia es divergente?
- ❑ ¿Cuál es el dominio de la función $f(x)=\ln(x)$?



**Universidad
Tecnológica
del Perú**